

Tema 1. Electroestática en el vacío

Carga $\pm$ Cuantización de la carga $Q = \pm Ne$
 Unidad fundamental $e = 1.6 \times 10^{-19} C$

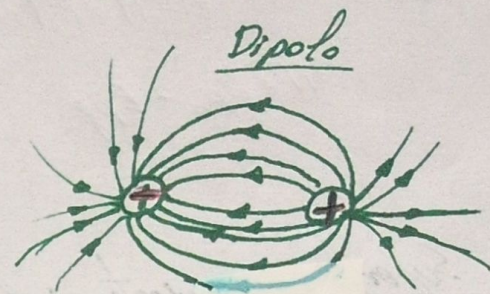
$$\vec{F}_{total} = \sum_i \vec{F}_i$$

Ley de Coulomb - No tiene en cuenta t (supone fuerza instantánea)

$$\vec{F} = K \frac{q q'}{r^2} \vec{u}_r (N) \quad \vec{E} = K \frac{q}{r^2} \vec{u}_r (N/C)$$

$\vec{E} \cdot q' = \vec{F}_{q'}$ Campo eléctrico: Fuerza por unidad de carga.

Constante de Coulomb $\rightarrow K = 9 \cdot 10^9 N m^2 / C^2$



Dipolo

Momento dipolar $\vec{P} = q \vec{L}$ (Cm) Las líneas de campo salen de las cargas positivas y entran en las negativas.

MRU

$$x = x_0 + v \cdot t$$

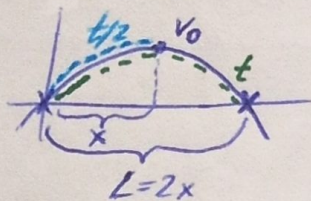
MRUA

$$x = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$v = v_0 + a \cdot t$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

Parabólicos

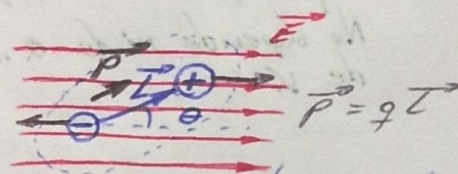


Flujo eléctrico

$$\phi = |\vec{E}| |\vec{S}| \cos \theta (N m^2 / C)$$

Caso máximo $\vec{E} \parallel \vec{n}$
 Caso mínimo $\vec{E} \perp \vec{n}$

Dipolo en campo eléctrico



En un campo eléctrico uniforme el dipolo gira hasta ponerse paralelo al campo.

$$\text{Si } \vec{P} \parallel \vec{E} \rightarrow |\vec{\tau}| = |\vec{P}| |\vec{E}| \sin 0^\circ = 0$$

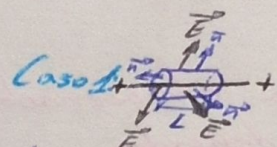
Torque

Ley de Gauss

Relación entre flujo y cargas

$$\phi_{neto} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \rightarrow \epsilon_0 = \frac{1}{4\pi K}$$



Las tapas del cilindro son $\perp \vec{E}$.

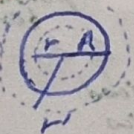
$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \quad \lambda = \frac{Q_{total}}{L}$$

$$\phi_{neto} = \int \vec{E} \cdot d\vec{S} = E 2\pi R L$$

Caso 2: solo hay flujo en las bases del cilindro

$$\sigma = \frac{Q_{total}}{S} \quad E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Caso 3:



$$E = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2} \quad \rho = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3}$$

$$\phi_{neto} = \int \vec{E} \cdot d\vec{S} = E 4\pi r^2$$

Carga dentro de la superficie Independiente:
 - posición de las cargas
 - forma de la superficie

Cargas fuera de la superficie no contribuyen al flujo (líneas de campo entran y salen).

Distribución de carga en superficies

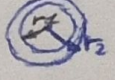
Caso 4: $r = R$ (discontinuidad del campo) En el interior de un conductor en equilibrio electrostático, el campo es nulo y no puede haber carga neta en su interior.

$r > R \rightarrow$ Esfera de Gauss 2° Si un conductor está cargado, el exceso de carga está en su superficie.

$$\phi_{neto} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E 4\pi r^2$$

$$E = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2} \quad \rho = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3}$$

Caso 5: corteza conductora, carga neta, carga en el núcleo. Siendo el campo externo normal a la superficie del conductor



$$r_1 < r < r_2 \rightarrow \vec{E} = 0 \quad \phi_{neto} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$r > r_2 \rightarrow E = K \frac{Q}{r^2}$$

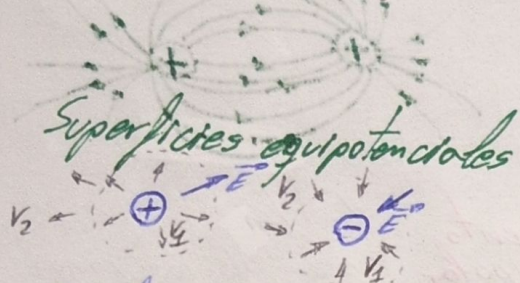
$$\Delta E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Trabajo Fuerza conservativa.

$$W = \int_A^B \vec{F}_e \cdot d\vec{r} \quad (\text{Julios; Nm})$$

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} = |\vec{F}| |d\vec{r}| \cos \theta$$

$$W = E_{p0} - E_{pf}$$



$E \rightarrow$ líneas de campo de fuerza.

$V \rightarrow$ superficies equipotenciales

• mayor cerca de cargas +

• $\perp$ a las líneas de campo.

Energía

$$E_c = \frac{1}{2} mv^2 \quad (J)$$

$$E_p = K \frac{qq'}{r} \quad (J)$$

$$\text{si } r = \infty$$

$$E_p = 0$$

Potencial eléctrico

Energía potencial por unidad de carga.

$$V = \frac{E_p}{q_0} = K \frac{q}{r} \quad (\text{Volts})$$

$$\text{si } r = \infty$$

$$V = 0$$

Solo tiene sentido en las diferencias de potencial

$$\Delta V = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{r} = V_f - V_i$$

Relación entre campo y potencial

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V = -\frac{\partial V}{\partial x} \hat{x} - \frac{\partial V}{\partial y} \hat{y} - \frac{\partial V}{\partial z} \hat{z}$$

Derivadas parciales

1° El conductor en equilibrio electrostático es un volumen equipotencial, por lo que su superficie también lo es.

2° La carga se acumula en las zonas de menor radio de curvatura, y hace que en ellas el campo eléctrico sea mayor

Principio del para-trayos

Tema 2 Electroestática en medios materiales

Capacidad

$$V = E \cdot d$$

$$C = \frac{Q}{V} \quad (\text{Faradios; C/V})$$

No depende ni de Q ni de V .

Depende de características geométricas y su material.

Condensadores

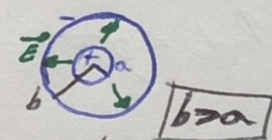
Sistema formado por dos conductores

Condensador de placas paralelas

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad \sigma = \frac{Q}{S}$$

$$C_{\text{plano}} = \epsilon_0 \frac{S}{d}$$

Condensador esférico



$$C_{\text{esférico}} = 4\pi \epsilon_0 \frac{ab}{b-a}$$

Asociación de condensadores

Cuando se colocan n condensadores en serie, su capacidad disminuye.

$$Q = \text{constante} \quad V = \sum_{i=1}^n V_i = \sum_{i=1}^n \frac{Q}{C_i} = \frac{Q}{C_{\text{eq}}}$$

$$C_{\text{eq}} = \left[\sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i} \right]^{-1} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots \right)^{-1}$$

capacitancia equivalente

Cuando se colocan n condensadores en paralelo, su capacidad aumenta.

$$V = \text{constante}$$

$$Q = \sum_{i=1}^n Q_i = \sum_{i=1}^n C_i V = C_{\text{eq}} V$$

$$C_{\text{eq}} = \sum_{i=1}^n C_i$$

Energía almacenada en un condensador

$$U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} QV$$

Condensadores con dieléctricos

Cuando se inserta un dieléctrico en un condensador, su capacidad siempre aumenta.

K : constante dieléctrica relativa al material

C_0 : capacidad en vacío

$$\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$$

permitividad en el vacío

$$E = K \epsilon_0 \rightarrow K = \frac{E}{\epsilon_0} \geq 1 \Rightarrow C \geq C_0$$

permitividad del dieléctrico

$$K = \epsilon_r$$

$$C = K C_0$$

σ_f = densidad de carga libre

σ_i = densidad de carga inducida.

$$E = \frac{\sigma_f}{\epsilon} \quad E_i = \frac{\sigma_i}{\epsilon} \quad E' = \frac{\sigma_f}{\epsilon_r \epsilon_0}$$

$$E' = E - E_i = \frac{E}{\epsilon_r}$$

Condensador con dieléctrico
aislado de la fuente.

$$Q = cte (\text{aislado de la fuente})$$

Carga libre
proporcionada
por la fuente

Carga ligada

El campo eléctrico
disminuye $|\vec{E}| = \frac{|\vec{E}_0|}{K}$

El potencial disminuye

$$V = \frac{Q}{C} = \frac{Q}{K C_0} = \frac{V_0}{K}$$

La energía disminuye

$$U = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} Q \frac{V_0}{K} = \frac{U_0}{K}$$

La capacidad aumenta

$$C = K C_0$$

Condensador con dieléctrico
conectado a la fuente

$$V = cte (\text{conectado a la fuente})$$

La carga aumenta

$$Q = CV = K C_0 V = K Q_0$$

proporcionada por la fuente.

La energía aumenta

$$U = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} K C_0 V^2 = K U_0$$

La capacidad aumenta

$$C = K C_0$$

Densidad de energía electrostática

$$C = \epsilon \frac{S}{d} \quad V = Ed$$

$$\text{Energía almacenada: } U = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \epsilon \frac{S}{d} (Ed)^2 = \frac{1}{2} \epsilon E^2 Sd$$

$$\mu_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2 (\text{J/m}^3)$$

En el lugar donde hay campo
eléctrico, tiene asociada una densidad
electroestática.

Tema 3 Corriente eléctrica

Intensidad de corriente

Flujo de cargas eléctricas que atraviesan la sección transversal de un conductor en la unidad de tiempo.

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

Siempre lleva el sentido de las cargas positivas.

n : nº de partículas cargadas por unidad de volumen.

q : carga de cada partícula.

A : sección transversal del conductor.

v_d : velocidad de desplazamiento.

La velocidad de desplazamiento es la velocidad "media" que llevan las partículas cargadas en su movimiento a través del conductor.

En ausencia de campo eléctrico, su velocidad de desplazamiento es nula.

Al aplicar campo eléctrico, el movimiento de los electrones adquiere una pequeña velocidad de desplazamiento en contra del campo aplicado.

Caso no estacionario — No depende del tiempo

Cuando el flujo de los portadores de carga a través de la sección del conductor no es constante en el tiempo:

$$\frac{dQ}{dt}$$

intensidad de corriente instantánea

Al derivar no queda t .

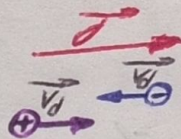
Densidad de corriente

Es la corriente eléctrica por unidad de superficie

$$\vec{J} = nq\vec{v}_d \text{ (A/m}^2\text{)}$$

Lleva el mismo sentido que la corriente eléctrica.

$$J = \frac{I(t)}{A}$$



Leg de Ohm

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

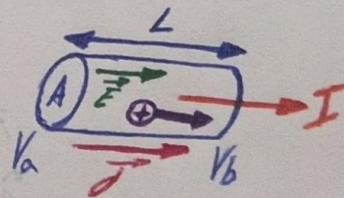
σ : conductividad eléctrica (Ωm)⁻¹

↑ independiente del campo eléctrico.

↓ depende del material y la temperatura.

$$V = V_a - V_b = E \cdot L \text{ (E uniforme)}$$

$$I = \vec{J} \cdot \vec{A} = A \vec{J} \cdot \vec{n} = jA = \sigma EA = \sigma A \frac{V_a - V_b}{L} = \sigma A \frac{V}{L}$$



$$V = R \cdot I \Rightarrow R = \frac{1}{\sigma} \frac{L}{A} \text{ (}\Omega\text{)}$$

↑ independiente de la intensidad

↓ depende del material y la temperatura

↓ depende de las características geométricas del conductor

Resistividad

$$\rho = \frac{1}{\sigma} \rightarrow R = \rho \frac{L}{A} = \frac{1}{\sigma} \frac{L}{A}$$

Depende del tipo de material y la temperatura (no de la geometría) (como la conductividad).

Si la temperatura aumenta $\left\{ \begin{array}{l} + \text{choques de } e^- \text{ con la red cristalina} \\ + \text{temperatura (por choques)} \\ \text{Pérdidas de energía (efecto Joule)} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \uparrow \text{La resistividad y la} \\ \text{resistencia aumentan} \\ \downarrow \text{La conductividad disminuye} \end{array} \right\}$

Materiales ohmicos (conductores lineales)

Tienen la propiedad de mantener V proporcional a $I \cdot R$ independientemente de I .

Efecto Joule

$$\Delta U = \Delta Q (V_a - V_b)$$

$$P = \frac{\Delta U}{\Delta t} = \frac{\Delta Q}{\Delta t} V = IV \text{ (Wattios)}$$

ΔU : variación de la energía potencial eléctrica.

ΔQ : cantidad de carga que atraviesa el conductor de un extremo a otro.

$V = V_a - V_b$: caída de potencial.

Δt : tiempo que tarda la carga en recorrer la porción de conductor.

P : potencia disipada.

I : intensidad de corriente.

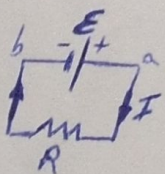
$$P = IV = RI^2 = \frac{V^2}{R}$$

$$E = P \cdot t$$

Potencia disipada en el segmento de conductor debido al paso de la corriente.

Fuerza electromotriz (fem)

Para mantener la corriente estacionaria I en un circuito con resistencia R , es necesario suministrar energía al sistema a través de una fuente de fem $\mathcal{E}$.



$\mathcal{E} = - \oint \vec{E} \cdot d\vec{l}$ El campo eléctrico en el interior de un conductor NO es conservativo.

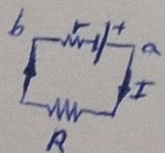
Para compensar la pérdida de energía por efecto Joule $\mathcal{E} = IR$
En términos de potencia (Wattios):

$$P = \mathcal{E}I = I^2 R$$

Potencia cedida al circuito por la fuente (ideal).

Potencia consumida en R .

Si la fuente posee resistencia interna r (fuente real).



$$VI = (\mathcal{E} - I r) I = \mathcal{E}I - I^2 r = I^2 R$$

Potencia real cedida al circuito

Potencia generada por la fuente

Potencia consumida en la resistencia interna.

Potencia consumida en R .

Resistencias

Elementos pasivos, al pasar la corriente a través de ellos, sufre una caída de potencial y, por tanto, una pérdida de energía.

Resistencias en serie

$$I = \text{cte.}$$

$$R_{\text{serie}} = \sum_{i=1}^n R_i$$

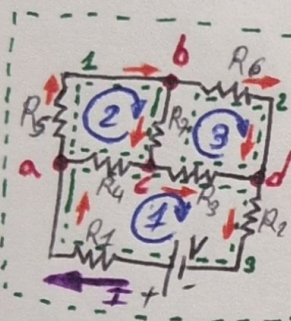
$$R_{\text{total}} = R_1 + R_2 + \dots$$

Resistencias en paralelo

$$R_{\text{paralelo}} = \left[\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} \right]^{-1}$$

$$\frac{1}{R_{\text{total}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$$

Circuitos eléctricos



Nudo o punto de ramificación de un circuito: a, b, c y d.

Malla: recorrido cerrado a través de circuito. En la figura al menos cuatro mallas.

Rama: recorrido abierto entre dos puntos de un circuito (misma intensidad por todos los elementos).

Intensidades de malla. $\rightarrow$

Intensidades de rama $\rightarrow i$

Reglas de Kirchhoff

1ª ley de Kirchhoff

En cualquier nudo, la suma de las corrientes que entran en ese nudo es igual a la suma de las corrientes que salen. La suma algebraica de las intensidades que ocurren en un nudo es nula (son intensidades positivas las que entran en el nudo y negativas las que salen):

$$\sum_{i=1}^n I_i = 0$$

2ª ley de Kirchhoff

En una malla la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. Al recorrer una malla, la suma de los voltajes de las pilas será igual a la suma de las caídas de tensión en las resistencias:

$$\sum V = \sum R_i I_i$$

Aplicación 2ª ley de Kirchhoff

1. se escoge una malla y se fija un sentido para recorrerla (horario comúnmente)
2. Al atravesar una fuente:
 - a) Aporte de potencial si la atravesamos del polo negativo al positivo.
 - b) Caída de potencial si la atravesamos del polo positivo al negativo (motor).
3. Al atravesar una resistencia:
 - a) Caída de potencial si el sentido de movimiento y el sentido de la corriente coinciden.
 - b) Aporte de potencial si la intensidad atraviesa la resistencia en sentido contrario.

Circuitos y condensadores

En un circuito, los condensadores almacenan energía eléctrica y pueden actuar como elementos pasivos (proceso de carga) o elementos activos (proceso de descarga).

Condensadores en serie

$$Q = cte.$$

$$C_{serie} = \left[\sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i} \right]^{-1}$$

$$\frac{1}{C_{serie}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots$$

Condensadores en paralelo

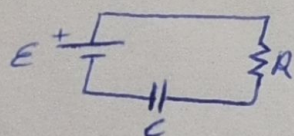
$$V = cte.$$

$$C_{paralelo} = \sum_{i=1}^n C_i$$

$$C_{paralelo} = C_1 + C_2 + \dots$$

Circuito serie RC

Carga del condensador



$$E = RI + \frac{Q}{C} \rightarrow E = R \frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{C} \rightarrow \frac{dQ}{RC} = \frac{dQ}{CE - Q}$$

$$Q(t) = C \cdot E (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

$$\tau = R \cdot C$$

Si $\tau = RC$ es la constante de tiempo $\rightarrow Q(t) = CV(1 - e^{-t/\tau})$ de diferentes condensadores.
 del circuito y representa el tiempo que el condensador tarda en alcanzar el 63% de su carga total.

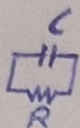
La constante τ se utiliza para comparar la velocidad de carga de diferentes condensadores.

Cuando pasa un tiempo el condensador se considera cargado $Q_{max} = C \cdot E$ y $V_{max} = E$.

$$I(t) = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$I_{max} = \frac{E}{R} \text{ es el valor inicial } (t=0)$$

La carga aumenta pero la intensidad disminuye al cargar el condensador: en estado estacionario no hay intensidad atravesando el circuito.



Descarga de un condensador

$$\frac{Q}{C} = RI$$

Al aumentar el tiempo,
la carga disminuye:

$$I(t) = -\frac{dQ}{dt} \rightarrow -\frac{d}{dt}\left(\frac{Q}{C}\right) = -\frac{dQ}{C dt}$$

$$Q(t) = CV_0 e^{-\frac{t}{RC}} = Q_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

En $t = RC \rightarrow Q(t) = CV e^{-1} = 0.37 CV$ el condensador
ha perdido el 63% de su carga.

Cuando pasa un tiempo largo el condensador se considera completamente
descargado y no pasa intensidad por el circuito

$$I(t) = \frac{V_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}} = I_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$V_C(t) = V_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

La intensidad y la carga disminuyen al descargarse el condensador.

En situaciones intermedias, la intensidad del circuito varía en el tiempo
(caso no estacionario).

Circuito serie RC. Energía

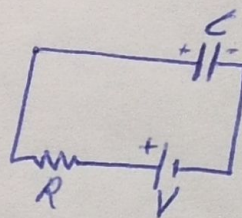
Contémplese despreciable la resistencia de la pila: $V = RI + \frac{Q}{C}$

Balance de potencias $V \cdot I = RI^2 + \frac{Q}{C} \cdot I$

Potencia
cedida por
la batería.

Potencia
disipada por
la resistencia.

Potencia
acumulada en
el condensador.



Balance de energía

$$U_{\text{batería}} = U_R + U_C$$

Energía total
cedida por la
batería: $U_{\text{bat}} = Q \cdot V = CV^2$

Energía total
acumulada en
el acumulador: $U_C = \frac{1}{2} CV^2$

Energía disipada en la
resistencia: $U_R = U_{\text{bat}} - U_C = \frac{1}{2} CV^2$

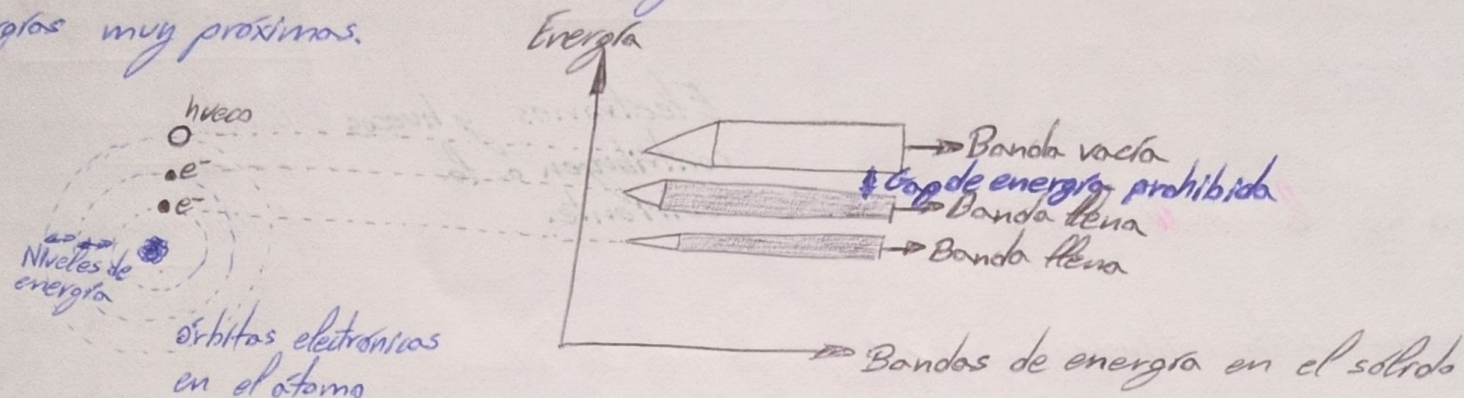
Carga acumulada
en el condensador
pasa toda ella por la
batería, proporcionándole
un potencial V .

En un circuito serie RC la energía cedida por la batería CV^2 se reparte a partes
iguales entre la disipada en la resistencia $\frac{1}{2} CV^2$ y la acumulada en el condensador
 $\frac{1}{2} CV^2$, independientemente del valor de R .

Tema 4 Materiales semiconductores. Aplicaciones

Teoría de bandas en sólidos

Si aproximamos N átomos, los niveles de energía individuales se ven afectados por los otros átomos de la red cristalina y cada nivel se desdoba en N niveles de energías muy próximas.

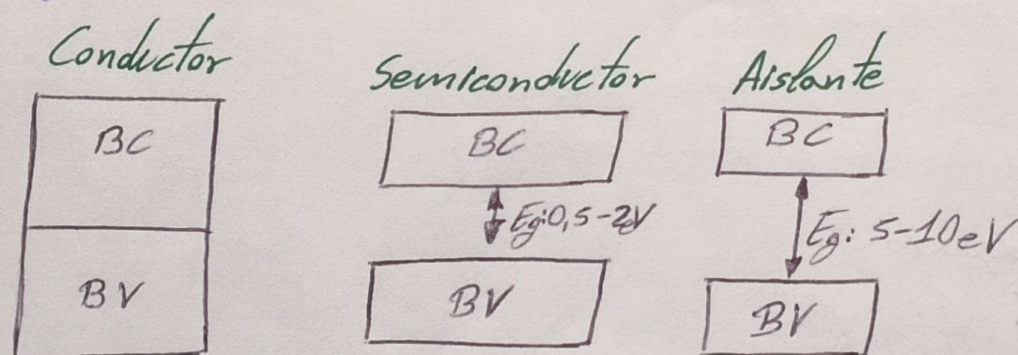


Tipos de sólidos

Banda de valencia BV: banda de energía más alta que contiene los electrones.

Banda de conducción BC: banda de energía más baja en la cual no hay estados ocupados.

Banda prohibida (gap, E_g): intervalo energético entre la parte inferior de la banda de conducción y la parte superior de la banda de valencia.



Conductividad

La CONDUCTIVIDAD aumenta con la temperatura.

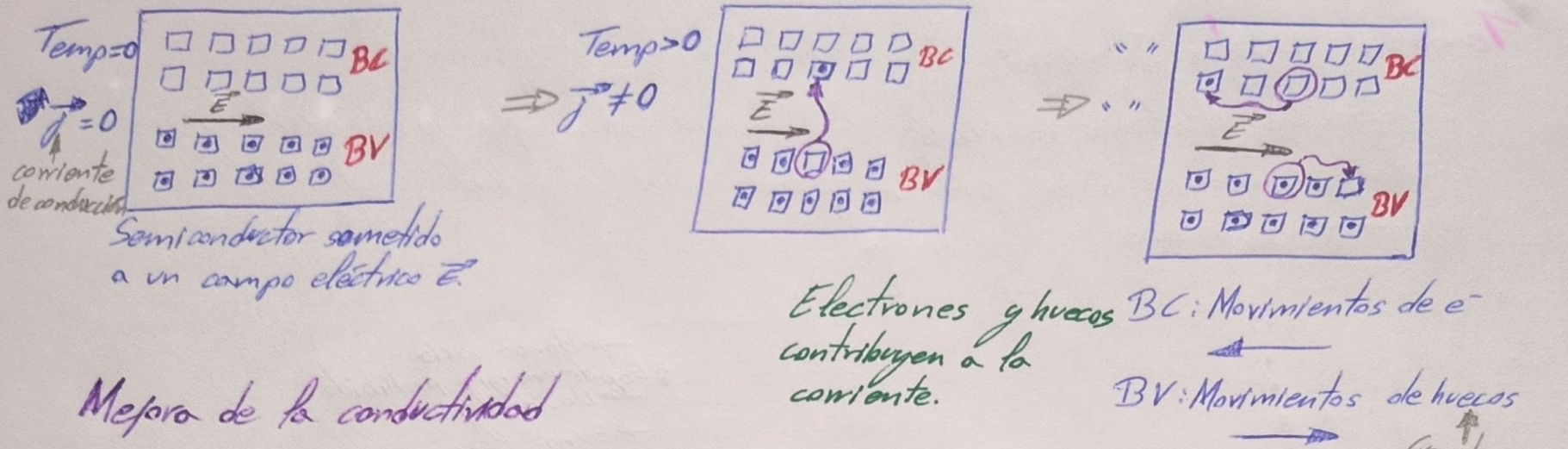
Temp = 0 Kelvin $\leftarrow$ El semiconductor se vuelve aislante.

Temp > 0K $\leftarrow$ Algunos electrones adquieren energía térmica suficiente para llegar a la banda de conducción.

Temp = 300K $\left\{ \begin{array}{l} \text{Silicio: } 1e^- \text{ de conducción por } 10^{12} \text{ átomos de Si.} \\ \text{Germanio: } 10^3 e^- \text{ de conducción por } 10^{12} \text{ átomos de Ge.} \\ \text{Metal: } 1e^- \text{ de conducción por cada átomo.} \end{array} \right.$

La intensidad generada por un semiconductor puro (SC) es muy pequeña frente a la que genera un metal.

Mecanismo de conducción: electrones y huecos.



Mejora de la conductividad

Semiconductor intrínseco (puro) $\ll$ impureza cada 10^{10} átomos

Semiconductor extrínseco (dopado) $\uparrow$ impureza cada 10^8 átomos
generan tenencia de e^- o huecos para tener más intensidad.

Tipos de semiconductores

Semiconductor puro:

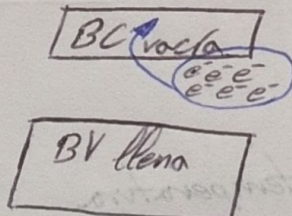
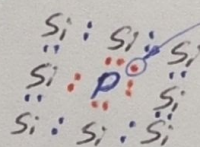
- no de electrones de conducción = no de huecos.
- Conducción intrínseca: debida a la temperatura.

Semiconductor extrínseco (dopado):

- Tipo P: mayoría de portadores huecos.
- Tipo N: mayoría de portadores electrones.

Semiconductor dopado

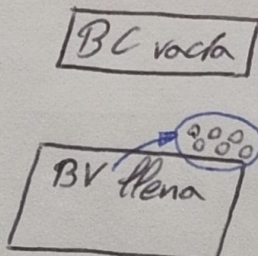
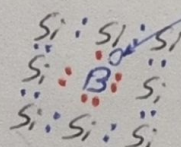
Tipo N: electrón libre



Niveles donadores (electrones)

BC dominante/prioritaria

Tipo P: huecos libres



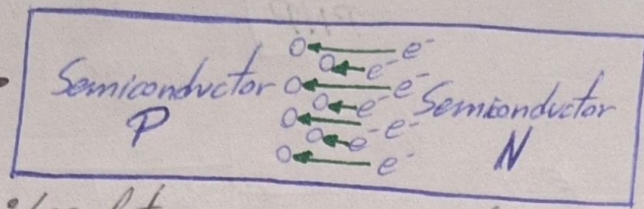
Niveles aceptores (huecos)

BV dominante/prioritaria

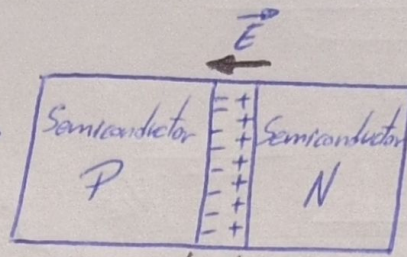
Unión PN: diodo

Difusión y recombinación

Corrientes de difusión (de portadores mayoritarios).



• Los electrones más cercanos a la unión pasan de la zona N a la P.



• No quedan portadores libres de carga.

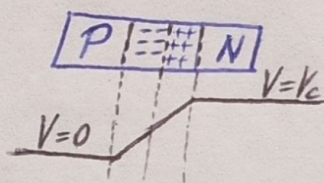
• La doble capa de carga crea la zona de unión con una diferencia de potencial entre ambos lados (potencial de barrera V_b).

Corrientes de arrastre

Siempre existe (minoritarios) $\left\{ \begin{array}{l} \text{El campo eléctrico creado arrastra los huecos de la zona P hacia la zona N. Estas corrientes de arrastre de portadores minoritarios son contrarias a las corrientes de difusión.} \end{array} \right.$

Unión PN en equilibrio

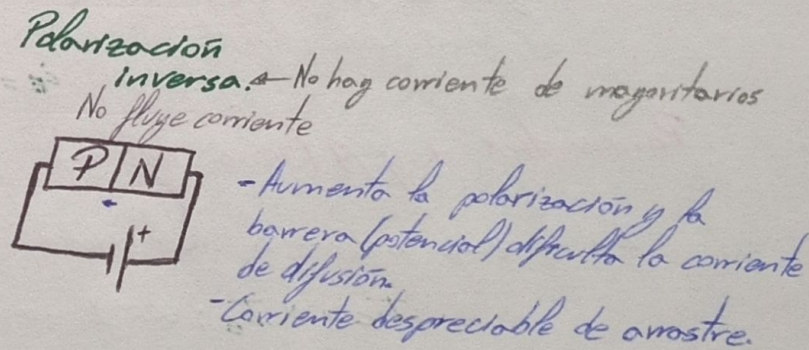
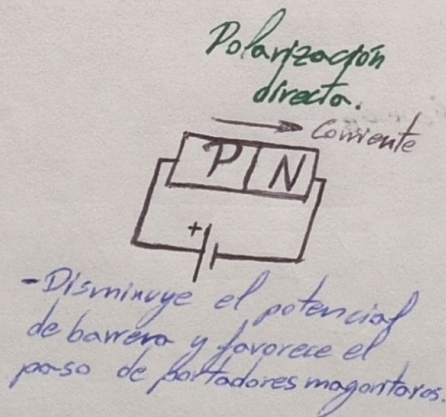
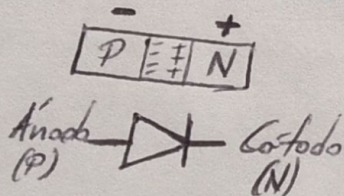
Las corrientes de difusión son compensadas por las corrientes de arrastre del campo eléctrico y cesa la migración 'neta' de portadores de carga a través de la unión.



$V_b \approx 0,7V$
(Unión PN de silicio en equilibrio)

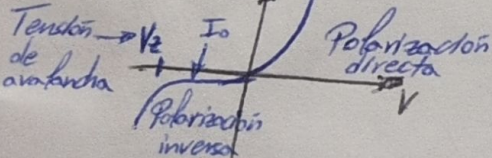
Diodo

Dispositivo electrónico que solo permite el paso de corriente en un sentido.



Diodo rectificador de señales

Convierte corriente alterna en continua.



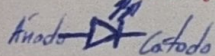
$$I = I_0 (e^{\frac{eV}{kT}} - 1)$$

Célula solar

El campo eléctrico de la zona de agotamiento favorece que los e^- liberados se desplacen antes de recombinarse.

Por la luz solar que incide en el semiconductor.

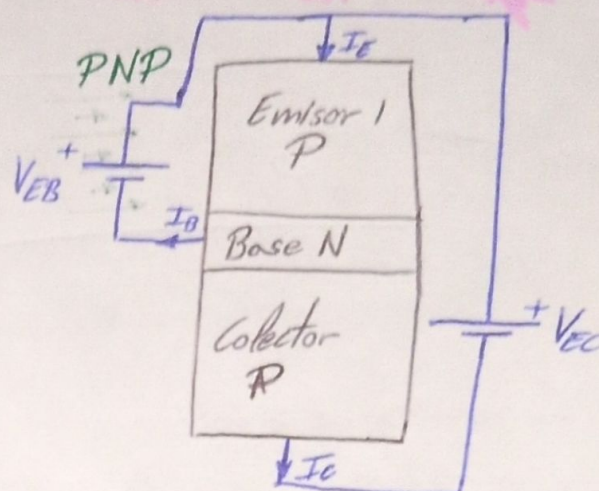
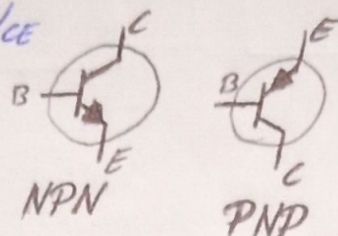
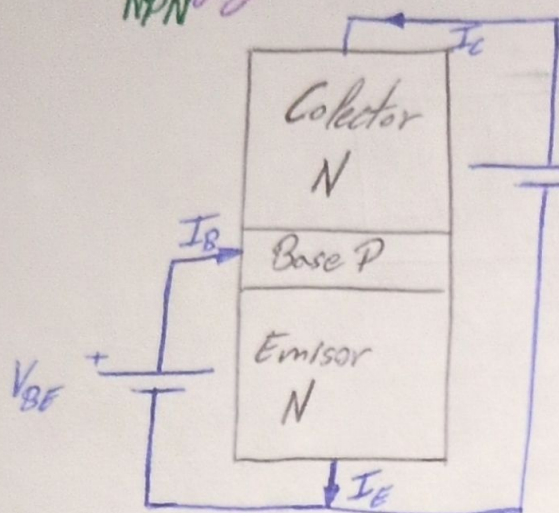
Diodo led



A una alta polarización directa los electrones de la BL pasan a la zona P y alguno se recombina con huecos emitiendo luz coincidente en frecuencia con el gap de energía.

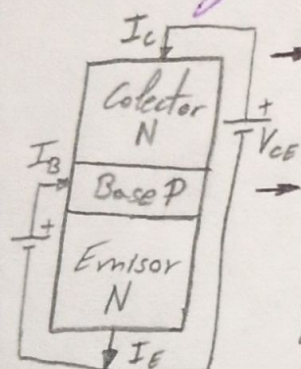
Transistor de unión bipolar.

Configuración emisor común.



- Emisor muy dopado.
- Base estrecha y poco dopada.
- Colector menos dopado que el emisor.
- Se puede utilizar como interruptor o amplificador.

Regiones de funcionamiento.



→ **Región de corte:** $V_{BE} = 0$ la unión base-emisor no está polarizada y no circula corriente por sus terminales ($I_E = 0$).

→ **Región activa:** Es la región del correcto funcionamiento del transistor. La unión base-emisor está polarizada directamente y la unión base-colector en polarización inversa. Hay corriente en todos sus terminales: la corriente i_B es una variable independiente, mientras que la corriente i_C depende fuertemente de i_B . Se puede utilizar como amplificador.

→ **Región de saturación:** Tanto la unión base-emisor como la unión base-colector se encuentran en polarización directa:

$$i_E = i_C + i_B$$

Parámetros α y β (zona activa)

En la zona activa, la intensidad del colector I_C es controlada por la corriente de base I_B :

$$I_C = \alpha I_E; \alpha \approx 1 \rightarrow I_C \approx I_E$$

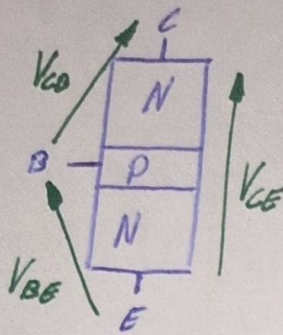
siendo $I_E = I_C + I_B$ por lo que I_B es una corriente muy pequeña. De donde:

$$I_C = \frac{\alpha}{1-\alpha} I_B \rightarrow \beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$$

Por lo que podemos escribir $I_C = \beta I_B$ donde β es la ganancia del transistor que depende del voltaje V_{BE} .

Cuando el transistor con emisor común funciona en la zona activa, actúa como un amplificador.

Condiciones de funcionamiento



La unión base-emisor siempre está en polarización directa: $V_{BE} > 0$ ($V_{BE} \approx 0,6V$ para Si).

$$V_{CE} = V_{BE} + V_{CB}$$

Zona activa: tenemos polarización inversa para la unión colector-base (colector a mayor potencial que la base):

$$V_{CE} \geq V_{BE} \rightarrow V_{CB} \geq 0 \text{ (} V_{CE} \geq 0,6V \text{ para Si), (tiene } V_{BE} = 0,6V \text{)}$$

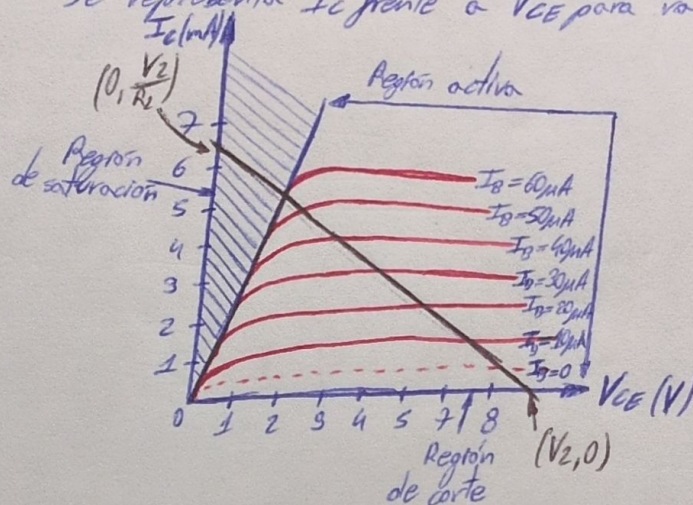
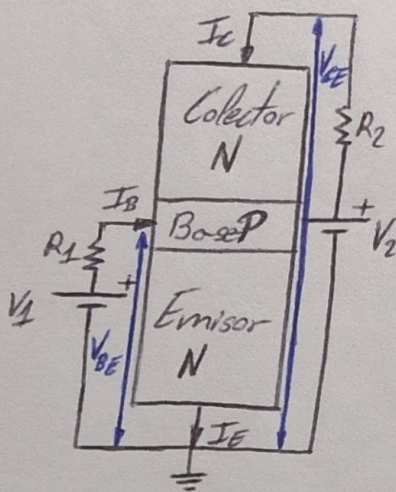
Zona de saturación: tenemos polarización directa para la unión colector-base, (colector a menor potencial que la base):

$$V_{CE} < V_{BE} \rightarrow V_{CB} < 0 \text{ (} V_{CE} < 0,6V \text{ para el Si)}$$

Cuando $V_{CE} = V_{BE} \rightarrow V_{CB} = 0$ y no pasa corriente por el transistor.

Curvas características de salida.

Se representa I_C frente a V_{CE} para valores de I_B



Recta de carga:

$$V_{CE} = V_2 - R_2 I_C \rightarrow I_C = \frac{V_2}{R_2} - \frac{V_{CE}}{R_2}$$

Corriente de saturación

$$V_{CE} = 0 \rightarrow I_C = \frac{V_2}{R_2}$$

Corte

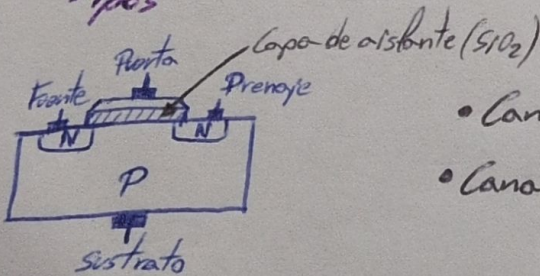
$$I_C = 0 \rightarrow V_{CE} = V_2$$

Transistor de efecto campo (MOSFET)

→ Mayor sencillez de fabricación.

→ Mayor rapidez de respuesta: los MOSFET pueden reducirse sin afectar a su funcionamiento.

Tipos

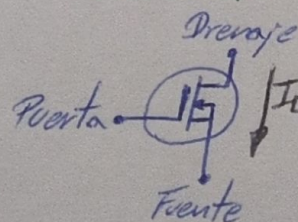


- Canal N: entre fuente y drenaje se establece una corriente de electrones.
- Canal P: entre fuente y drenaje se establece una corriente de huecos.

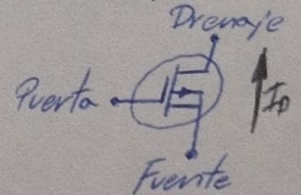
Sustrato y fuente suelen estar conectados entre sí y a su vez conectados a tierra.

Fuente y drenaje están altamente dopados (N) mientras el sustrato está ligeramente dopado (P).

Canal N:

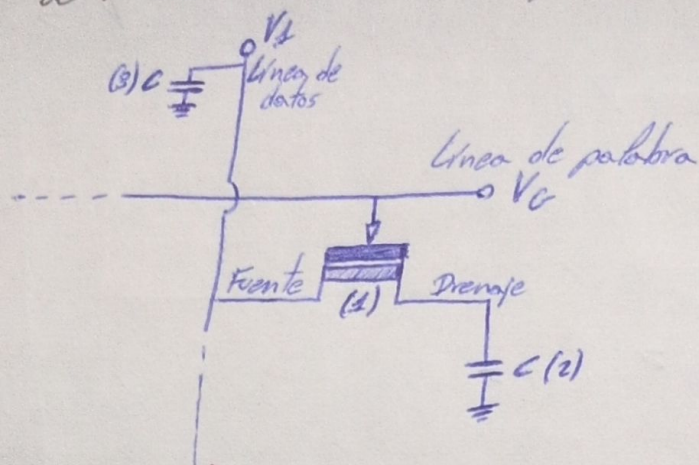


Canal P:



Memoria volátil DRAM

Una célula de memoria elemental está formada por un transistor MOSFET y un condensador.



- (1) Transistor de acceso (MOSFET)
- (2) Condensador de almacenamiento (1 o 0)
- (3) Condensador (absorbe carga).

Memoria permanente Flash

Se basa en la capacidad del transistor MOSFET para guardar la carga almacenada en el terminal de la puerta de control incluso en ausencia de alimentación eléctrica.

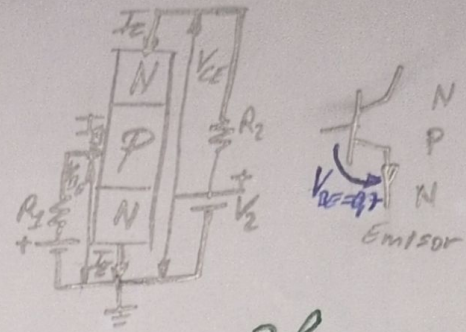
$$V_{CE} = V_2 - R_2 I_C \rightarrow I_C = \frac{(V_{CE} + V_2)}{R_2}$$

$I_C =$

$$V_{CE} = V_{BE} + V_{CB}$$

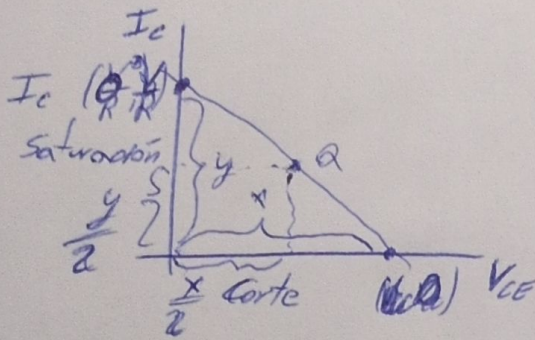
Corriente de saturación, $V_{CE} = 0 \rightarrow \frac{-0 + V_2}{R_2} \Rightarrow \frac{V_2}{R_2}$

Corte: $I_C = 0 \rightarrow 0 = \frac{-V_{CE} + V_2}{R_2} \Rightarrow V_{CE} = V_2$



Ganancia de corriente emisor común $\rightarrow \alpha = \frac{I_C}{I_E} \rightarrow \alpha = \frac{\beta}{\beta + 1}$
 Ganancia de corriente base común $\rightarrow \beta = \frac{I_C}{I_B} \rightarrow \beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$

Zona activa



Activa
 $I_C = \beta I_B$
 $V_{BE} = 0.7V$
 $0 < V_{CE} < V_{CC}$
 $I_C < \beta I_B$

Polarización directa

Conduce corriente.

PNP $\begin{cases} B-E (-B + E) \text{ de emisor} \\ B-C (+C - B) \text{ a colector} \end{cases}$
 NPN $\begin{cases} B-E (+B - E) \text{ de colector} \\ B-C (+C + B) \text{ a emisor} \end{cases}$

Polarización inversa

Evita que conduzca.

Corte
 $V_{CE} = V_{CC}$
 $V_{BE} < 0.7V$
 $I_B = 0 = I_C$

PNP $\begin{cases} B-E (-B + E) \\ B-C (+B + C) \end{cases}$
 NPN $\begin{cases} B-E (+B - E) \\ B-C (+B + C) \end{cases}$